ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

ПЛАН

По дисциплине: Алгоритмизация и программирование
Тема занятия: Логические выражения
Цель занятия: научиться вычислять логические выражения
Количество часов: 2

Содержание работы

Булевы переменные

Булева переменная – это переменная, которая может принимать только два значения: истина (true) или ложь (false). В программировании булевые переменные обычно представлены типом данных bool.

Объявление и инициализация булевых переменных

Для объявления и инициализации булевых переменных в C++ используется следующий синтаксис:

```
bool isTrue = true;

bool isFalse = false;
```

В приведенном примере переменная isTrue инициализируется значением true, а переменная isFalse – значением false.

Логические функции

Логическая функция – это функция, которая принимает одно или несколько булевых значений в качестве аргументов и возвращает булев результат. Логические функции могут быть представлены с помощью логических выражений или таблиц истинности.

Логические операции в C++

В языке программирования C++ существуют три основные логические операции: логическое И (AND), логическое ИЛИ (OR) и логическое НЕ (NOT). Эти операции позволяют выполнять логические вычисления и принимать решения на основе истинности или ложности выражений.

Логическое И (AND)

Логическое И (AND) – это бинарная операция, которая возвращает true только в том случае, если оба операнда являются истинными (true). Если хотя бы один из операндов является ложным (false), то результат будет false.

В C++ оператор для логического И – это двойной амперсанд (&&). Например:

```
bool a = true;

bool b = false;

bool result = a && b; // result будет равен false, так как один из операндов (b) является ложным
```

Логическое ИЛИ (OR)

Логическое ИЛИ (OR) – это бинарная операция, которая возвращает true, если хотя бы один из операндов является истинным (true). Если оба операнда являются ложными (false), то результат будет false.

В C++ оператор для логического ИЛИ – это двойное вертикальное черточка (||). Например:

```
bool a = true;
bool b = false;
bool result = a || b; // result будет равен true, так как один из операндов (a) является истинным
```

Логическое НЕ (NOT)

Логическое НЕ (NOT) – это унарная операция, которая инвертирует значение операнда. Если операнд равен true, то результат будет false, и наоборот.

В C++ оператор для логического НЕ – это восклицательный знак (!). Например:

```
bool a = true;
bool result = !a; // result будет равен false, так как операнд a равен true
```

Логические операции в C++ позволяют создавать сложные логические выражения и принимать решения на основе их истинности или ложности. Они широко используются в условных операторах, циклах и других конструкциях программы.

Задание

1. Составить программу в соответствии с вариантом. Вариант задания выбрать согласно списку. Тип используемых данных в программе и их значания определить самостоятельно.
2. Прислать отчет выполненного задания в соответствии с требованиями.

Вариант	**Задание**	
1.	А	Вычислить значение логического выражения: *а*) *r*1 = *A* или *B*; *в*) *r3* = не *(B* или *C);* *б*) *r2* = *A* и не *B*; *г) r4* = *A* и (не *B* или *C*).
	Б	Записать логические выражения, которые имеют значение "Истина" только при выполнении указанных условий и посчитать его значение. Пользователь задает x, y: а) $x > 2$ и $y > 3$; б) $x > 1$ или $y > -2$.
	В	Результатом работы программы должно быть сообщение: *The above statement is true (false).* Исходные данные задаются пользователем. - Дано трехзначное число. Проверить истинность высказывания: «Все цифры данного числа различны».
2.	А	Вычислить значение логического выражения: *а) r1 = A* или *C*; *в) r3 = не (A* и не *A);* *б) r2 = A* или не *B*; *г*) *r*4 = не *C* и (*A* или *И*).

	Б	Записать логические выражения, которые имеют значение "Истина" только при выполнении указанных условий и посчитать его значение. Пользователь задает x, y: а) $x \geq 0$ и $y < 5$; б) $x > 3$ или $x<-1$.
	В	Результатом работы программы должно быть сообщение: *The above statement is true (false).* Исходные данные задаются пользователем. - Даны числа *x, y*. Проверить истинность высказывания: «Точка с координатами (*x, y*) лежит во второй или третьей координатной четверти».
3.	А	Вычислить значение логического выражения: *а*) *r1* = не *A* и *B*; *в*) *r3 = не A* и (*B* или *C);* *б*) *r2 = A* или не *B*; *г) r4 = B* или (не (*A* и *C*)).
	Б	Записать логические выражения, которые имеют значение "Истина" только при выполнении указанных условий и посчитать его значение. Пользователь задает x, y: *а*) $x > 3$ и $x<10$; *б*) *неверно, что* $x > 3$.
	В	Результатом работы программы должно быть сообщение: *The above statement is true (false).* Исходные данные задаются пользователем. - Даны числа *x, y*. Проверить истинность высказывания: «Точка с координатами (*x, y*) лежит в четвертой координатной четверти».
4.	А	Вычислить значение логического выражения: *а*) *r1* = не *A* или *B*; *в*) *r3 = A* или (*B* или *C);* *б*) *r2* = не *C* и *B*; *г) r4 = A* и (не (*B* или *C*)).
	Б	Записать логические выражения, которые имеют значение "Истина" только при выполнении указанных условий и посчитать его значение. Пользователь задает x, y: *а*) *неверно, что* $x > 0$ и $x<5$; *б*) $10 < x \leq 20$.
	В	Результатом работы программы должно быть сообщение: *The above statement is true (false).* Исходные данные задаются пользователем. - Дано четырехзначное число. Проверить истинность высказывания: «Данное число читается одинаково слева направо и справа налево».
5.	А	Вычислить значение логического выражения: *а*) *r1 = A* или не *C*; *в*) *r3* = не (*A* и *C*) или *B*; *б*) *r2* = не *A* и не *B*; *г*) *r4 = A* и не *B* или не *C*.
	Б	Записать логические выражения, которые имеют значение "Истина" только при выполнении указанных условий и посчитать его значение. Пользователь задает x, y: *а*) $0 < y \leq 4$ *и* $x < 5$; *б*) $x \leq 0$ и $y > 5$.
	В	Результатом работы программы должно быть сообщение:

		The above statement is true (false). Исходные данные задаются пользователем. - Дано трехзначное число. Проверить истинность высказывания: «Цифры данного числа образуют возрастающую или убывающую последовательность».
6.		Вычислить значение логического выражения: *а*) *r*1 = не *A* или *B*; *в*) *r3* = не *(B* или не *C);* *б*) *r2* = не *A* и не *B*; *г) r4* = *A* и не (*B* или *C*).
		Записать логические выражения, которые имеют значение "Истина" только при выполнении указанных условий и посчитать его значение. Пользователь задает x, y: а) $y > 2$ и $x \leq 7$ б) $x \geq 1$ и $y < 0$
		Результатом работы программы должно быть сообщение: *The above statement is true (false).* Исходные данные задаются пользователем. Дано четырехзначное число. Проверить истинность высказывания**:** «Сумма первой и последней цифр равна сумме второй и третьей цифр».
7.		Вычислить значение логического выражения: *а*) *r*1 = не (*A* или *B)*; *в*) *r3* = не *(B* или *C);* *б*) *r2* = не *A* и *B*; *г) r4* = *A* или (не *B* или *C*).
		Записать логические выражения, которые имеют значение "Истина" только при выполнении указанных условий и посчитать его значение. Пользователь задает x, y: а) $-5 \leq x < 3$ и $y > 0$ б) $x > 10$ и $y \leq -2$
		Результатом работы программы должно быть сообщение: *The above statement is true (false).* Исходные данные задаются пользователем. Дано трехзначное число. Проверить истинность высказывания: «Все цифры числа различны».
8.		Вычислить значение логического выражения: *а*) *r*1 = не *C* или *B*; *в*) *r3* = не *B* (А или *C);* *б*) *r2* = *A* и не *C*; *г) r4* = *A* и (не *C* или *B*).
		Записать логические выражения, которые имеют значение "Истина" только при выполнении указанных условий и посчитать его значение. Пользователь задает x, y: а) $y \geq 0$ и $x < y+5$ б) $x > 1$ и $y < x$
		Результатом работы программы должно быть сообщение: *The above statement is true (false).* Исходные данные задаются пользователем. Даны три числа. Проверить истинность высказывания: «Хотя бы одно из чисел является положительным».
9.		Вычислить значение логического выражения: *а*) *r*1 = не (*A* или *B)* и *B*; *в*) *r3* = не *(B* или *C и A);* *б*) *r2* = *A* и не (В или А); *г) r4* = *A* и (не *B* или *C и A*).

		Записать логические выражения, которые имеют значение "Истина" только при выполнении указанных условий и посчитать его значение. Пользователь задает x, y: а) $y \geq x$ и $x \neq 0$ б) $x < 2$ и $y > 10$
		Результатом работы программы должно быть сообщение: *The above statement is true (false).* Исходные данные задаются пользователем. Даны два числа. Проверить истинность высказывания**:** «Оба числа делятся на 5 без остатка».
10.		Вычислить значение логического выражения: *а*) *r*1 = *A* или B и C; *в*) *r3* = не *(B* или A или *C);* *б*) *r2* = A и не B или C; *г) r4* = не *A* и (не *B* или *C*).
		Записать логические выражения, которые имеют значение "Истина" только при выполнении указанных условий и посчитать его значение. Пользователь задает x, y: а) $x + y > 10$ и $y < 3$ б) $x < -3$ и $y = 1$
		Результатом работы программы должно быть сообщение: *The above statement is true (false).* Исходные данные задаются пользователем. Даны три числа. Проверить истинность высказывания: «Хотя бы одно из чисел является отрицательным».
11.		Вычислить значение логического выражения: *а*) *r*1 =C и *A* или *B*; *в*) *r3* = A и не *(B* или *C);* *б*) *r2* = C или *A* и не *B*; *г) r4* = *A* и (не *C* или *B*).
		Записать логические выражения, которые имеют значение "Истина" только при выполнении указанных условий и посчитать его значение. Пользователь задает x, y: а) $y > x - 3$ и $x > 0$ б) $x \leq 0$ и $y = -5$
		Результатом работы программы должно быть сообщение: *The above statement is true (false).* Исходные данные задаются пользователем. Даны числа x, y**.** Проверить истинность высказывания: «Точка с координатами (x, y) находится в первой координатной четверти».
12.		Вычислить значение логического выражения: *а*) *r*1 = *A* или *B* и B; *в*) *r3* = не *(B* или C и A*);* *б*) *r2* = *A* и не B или B; *г) r4* = *A* и (*B* или C и C).
		Записать логические выражения, которые имеют значение "Истина" только при выполнении указанных условий и посчитать его значение. Пользователь задает x, y: а) $x > y+2$ и $y \leq 0$ б) $x = 5$ и $y \neq 3$
		Результатом работы программы должно быть сообщение: *The above statement is true (false).* Исходные данные задаются пользователем.

		Даны два числа. Проверить истинность высказывания: «Оба числа имеют одинаковую четность (оба четные или оба нечетные)».
13.		Вычислить значение логического выражения: *а*) *r*1 = *A* или *B* и не C; *в*) *r3* = не *(B* или *C* и A*);* *б*) *r2 = A* и не *B* и C; *г) r4* = не *A* или (не *B* или *C*).
		Записать логические выражения, которые имеют значение "Истина" только при выполнении указанных условий и посчитать его значение. Пользователь задает x, y: а) $y \leq 2x$ и $x \geq 0$ б) $x > -1$ и $y^2=25$
		Результатом работы программы должно быть сообщение: *The above statement is true (false).* Исходные данные задаются пользователем. Даны три числа. Проверить истинность высказывания**:** «Хотя бы одно из чисел является нулем».